

MÁQUINAS UNIVERSAIS E MODELOS DE COMPUTAÇÃO

AV2 - Teoria da Computabilidade | CESUPA

Integrantes: Pedro Lyra, Vithor dos Santos, Murilo Pantoja, João Felipe Soares

Modelos e Problemas Seleccionados



MT com Múltiplas Fitas

Reconhecedor de **Palíndromos** sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Otimização de complexidade de $O(n^2)$ para $O(n)$.



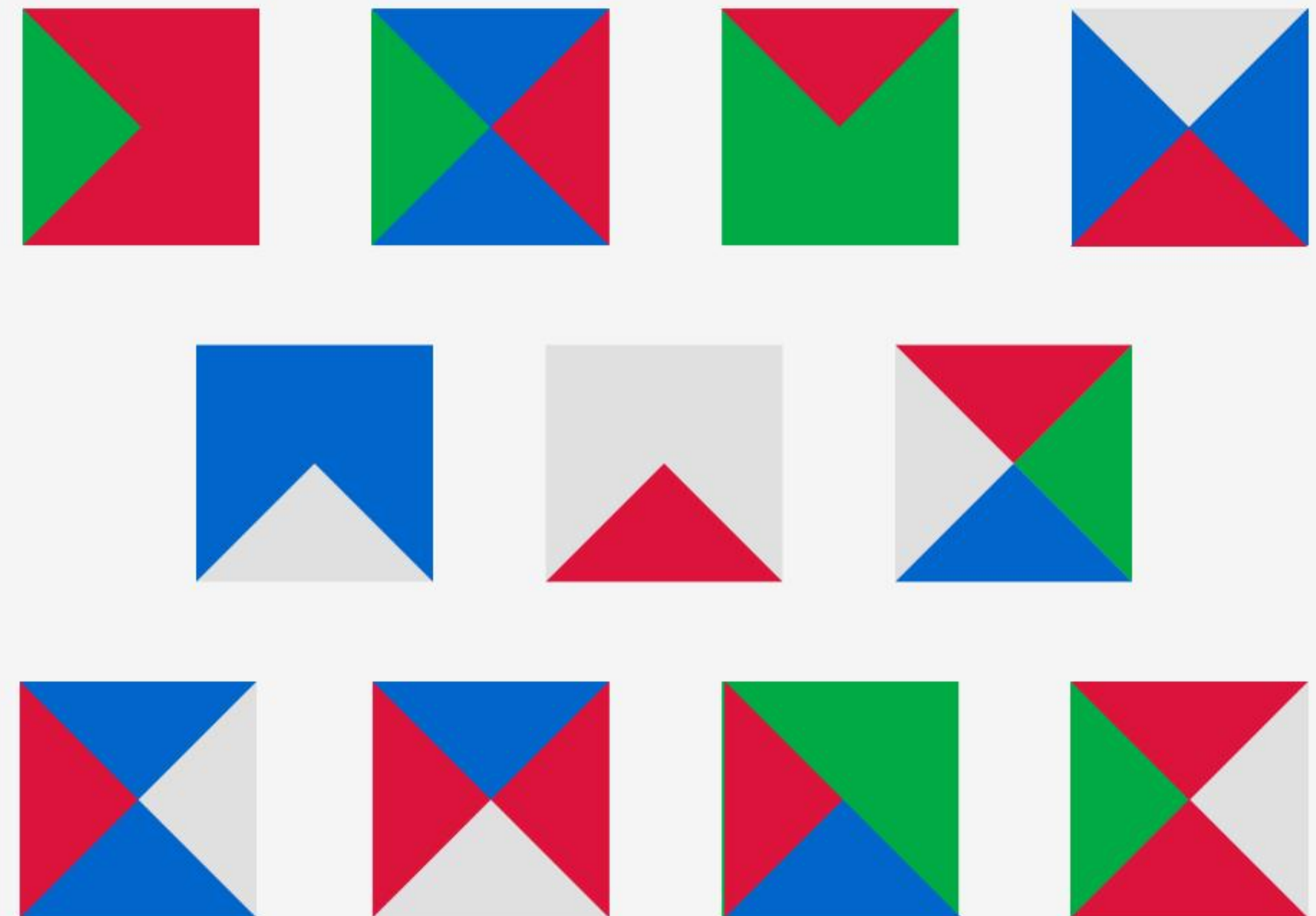
Autômato de Pilha (PDA)

Reconhecedor da linguagem $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$.
Validação de Linguagens Livres de Contexto (LLC).

Fundamentação: MT Multifita

A Máquina de Turing com k -fitas independentes permite processar informações em paralelo, facilitando a resolução de problemas de simetria.

- **Poder:** Equivalente à MT padrão (Church-Turing).
- **Vantagem:** Redução drástica no número de transições de movimento para comparação de extremidades.
- **Lógica Aplicada:** Cópia reversa na Fita 2 e comparação síncrona.



Lógica da MT: 11 Estados Efetivos

FASES DO ALGORITMO	ESTADOS UTILIZADOS	FUNÇÃO
Fase 1: Cópia Reversa	q0, q1, q2	Lê Fita 1, escreve invertido na Fita 2.
Fase 2: Posicionamento	q3, q4, q5, q6	Retorno da cabeça da Fita 1 ao início.
Fase 3: Comparação	q7, q8, q9	Verifica igualdade bit-a-bit entre as fitas.
Fase Final	q_aceita, q_rejeita	Estados de parada conforme a lauda.

Fundamentação: Autômato de Pilha

O PDA resolve a limitação dos Autômatos Finitos que não possuem memória infinita para contagem.

- **Memória LIFO:** Pilha permite "lembrar" a quantidade de 'a's para validar a quantidade de 'b's.
- **Determinismo:** Implementado como DPDA para garantir eficiência de análise.
- **Hierarquia:** Posicionado entre Autômatos Finitos e Máquinas de Turing.

Tech Stack Icons
For Your Software Architecture
Slides



Lógica do PDA: Desenrolar de Estados

AÇÃO	ESTADOS EFETIVOS	PROPÓSITO
Push Inicial	q0, q1, q2, q3	Validação dos primeiros símbolos 'a'.
Loop de Contagem	q4, q5, q6	Empilhamento genérico para $n > 3$.
Pop e Validação	q7, q8, q9	Mapeamento exato de 'b's com a pilha.
Aceitação	q_aceita	Pilha vazia (Z0) e fim de cadeia.

Resultados de Teste (Rastreamento)

Caso: Palíndromo "abba"

A MT percorreu 11 estados. Fita 2 gerou "abba" invertido.
Comparação resultou em **ACEITAÇÃO**.

Caso: $L = \{a^n b^n\}$ "aaabbbb"

PDA empilhou 3 'A's através de q0-q5. Desempilhou 3 'A's via q7-q9. Estado final: **ACEITAÇÃO**.

**Casos de erro (ex: "abc", "aabb") foram devidamente desviados para o estado q_rejeita.*

Conclusões e Autoria

2.0

Conformidade com a Lauda

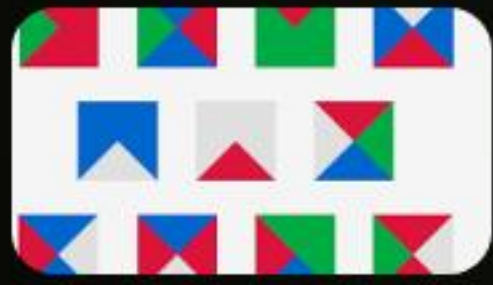
- Uso de **mais de 8 estados** reais em ambos os modelos.
- Lógica original e não trivial (desenrolada para contagem).
- Sincronização total entre JFLAP e código Python.
- Uso ético de IA declarado no arquivo `uso_ia.md`.

Dúvidas?

Repositório GitHub: [equipe-computabilidade-cesupa](#)

Obrigado!

Image Sources



https://miro.medium.com/1*5pcMcqn86D00aq7Hu9UK4w.png

Source: medium.com



<https://slidestack-prod.s3.amazonaws.com/blogs/AvW2xAKxOOCu7UFMHYrHIOaApqI3G3M4kQGADQtb.png>

Source: slidestack.com